

Tabla de Autoevaluación Santiago Hernandez Diaz 20252578001

Criterio de Evaluación	Peso	¿Qué implementé y dónde se encuentra? (clases, métodos, archivos, librerías)
Correcta implementación del árbol AVL (rotaciones, alturas, FE)	25%	Clase AVLTree.java: métodos insertAuto(), deleteAuto(), balanceNode(), rotateLeft(), rotateRight(). Implementa rotaciones LL, RR, LR y RL. Clase AVLNode.java: almacena height (h=1 en hojas) y método getBalanceFactor() = altura(izq) - altura(der).
Interfaz gráfica y visualización (nodos con h y FE, dibujo automático)	15%	Clase TreePanel.java: método drawNode() dibuja cada nodo con su valor al centro, etiqueta h:N (arriba izquierda) y FE:N coloreado (verde=0, ámbar=±1, rojo= FE >1). Layout recalculado automáticamente en cada frame vía recomputeLayout(). Animación suave por interpolación drawX/drawY hacia targetX/targetY (60 fps).
Balanceo paso a paso (animación, cola de rotaciones, pausa, slider, log)	20%	AVLTree.java: modo stepByStep=true genera lista balanceSteps (clase interna BalanceStep con tipos LL/RR/LR/RL). Método applyBalanceStep() aplica cada rotación individualmente al árbol en vivo. MainFrame.java: botones Siguiente, Pausa/Reanudar, Saltar Todo; autoStepTimer con ChangeListener en slider para cambio instantáneo de velocidad (4000ms a 50ms exponencial). Log registra cada paso.
Búsqueda animada (recorrido visual, resaltado temporal, log)	10%	MainFrame.java: método startSearchAnim() con searchTimer; recorre la lista searchPath nodo a nodo resaltando en verde cada visita. Al finalizar: nodo en verde si encontrado, rojo si no. Velocidad controlada por el mismo slider. El log registra cada nodo visitado con su h y FE.
Exportaciones (imagen PNG, PDF con estadísticas, impresión)	10%	Clase ExportUtils.java: exportPNG() captura snapshot del TreePanel con BufferedImage antes de abrir el diálogo y guarda vía ImageIO. exportPDF() genera reporte .html con estadísticas (nodos, altura, raíz, mín, máx), recorrido inorden e imagen embebida (abrir en navegador → Ctrl+P → PDF). print() usa PrinterJob con escalado automático a página.
Funcionalidades adicionales (cargar secuencia, aleatorio, reiniciar, toggle)	10%	MainFrame.java: botón Cargar Ejemplo inserta la secuencia asignada {70, 45, 100, 30, 60, 85, 110, 58, 59, 57, 56, 61}; Aleatorio genera N nodos (N entre 5 y 20) con java.util.Random; Reiniciar limpia árbol y log; toggle Automático / Paso a Paso cambia tree.stepByStep y habilita/deshabilita la cola de rotaciones en tiempo real.
Video y documentación (autenticación con identificación, README claro)	10%	Archivo README.txt incluido en el proyecto: describe todos los archivos fuente y su responsabilidad, instrucciones para abrir en NetBeans (File → Open Project), ejecución directa del JAR (java -jar), lista completa de funcionalidades implementadas y la secuencia asignada.